

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en sistemas

Pensamiento computacional

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Lab 13

Carlos José Cortez Recinos

Carne 2763626

29 de Abril del 2026

Codigo:

Clase id bancario

```
namespace Lab013_carlos_cortez_2026
{
    internal class IDbancaria
    {
        // atributos
        private string titular = "";
        private double saldo = 0;

        //metodos

        //constructor
        public IDbancaria(string titular, double saldo)
        {
            this.titular = titular;
            this.saldo = saldo;
        }

        public void Depositar(double deposito)
        {
            saldo += deposito;
            Console.WriteLine($" {titular}Deposito realizado");
            Console.WriteLine($"Nuevo saldo: {saldo}");
        }

        public void mostrarinfo ()
        {
            Console.WriteLine($"nombre del titular: {titular}");
            Console.WriteLine($"saldo actual: {saldo}");
        }

        public void retirar (double retiro)
        {
            saldo = saldo - retiro;
            Console.WriteLine($"saldo actual: {saldo}");
        }
    }
}
```

Clase del termostato

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lab013_carlos_cortez_2026
{
    internal class Termostato
    {
        private string ubicacion = "";
        private double temperatura = 0;
```

```

public Termostato(string ubicacion, double temperatura)
{
    this.ubicacion = ubicacion;
    this.temperatura = temperatura;
}

public void mostrarinfo()
{
    Console.WriteLine($"ubicacion del termostato: {ubicacion}");
    Console.WriteLine($"temperatura actual: {temperatura}");
}

public void ajustartemp(double aumento)
{
    temperatura = aumento;
    Console.WriteLine($"temperatura ajustada a: {temperatura}
centigrados");
}
}
}

```

Main class

```

namespace Lab013_carlos_cortez_2026
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("ejercicio 1 lab 13");
            Console.WriteLine("-----");

            Console.WriteLine("ingrese su nombre");
            string nombre = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("ingrese su saldo inicial");
            double saldo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            IDbancaria cuenta1 = new IDbancaria(nombre, saldo);

            cuenta1.mostrarinfo();
            Console.WriteLine("ingrese cuanto deposita ");
            double deposito = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

            cuenta1.Depositar(deposito);
            Console.WriteLine("ingrese cuanto desea retirar ");
            double retiro = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            cuenta1.retirar(retiro);

            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("ejercicio 2 lab 13");
            Console.WriteLine("hecho por carlos cortez carnet 2763626");
            Console.WriteLine("-----");
        }
    }
}

```

```
        Console.WriteLine("ingrese ubicacion");
        string ubicacion = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("ingrese temperatura");
        double temperatura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Termostato termostato01 = new Termostato(ubicacion, temperatura);
        termostato01.mostrarinfo();

        Console.WriteLine("ingrese cuanto desea ajustar la temperatura");
        double ajuste = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        termostato01.ajustartemp(ajuste);
    }

}

}
```

Captura:

```
-----
ejercicio 1 lab 13
-----
ingrese su nombre
messi
ingrese su saldo inicial
67
nombre del titular: messi
saldo actual: 67
ingrese cuanto deposita
69
messiDeposito realizado
Nuevo saldo: 136
ingrese cuanto desea retirar
67
saldo actual: 69
-----
ejercicio 2 lab 13
hecho por carlos cortez carnet 2763626
-----
ingrese ubicacion
sala
ingrese temperatura
23
ubicacion del termostato: sala
temperatura actual: 23
ingrese cuanto desea ajustar la temperatura
20
temperatura ajustada a: 20 centigrados

C:\Users\carlo\source\repos\Lab013-carlos-cortez-2026\Lab013-carlos-cortez-2026\bin\Debug
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas >
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

```
-----
Hecho por: Carlos José Cortez Recinos
Ejercicio actividad 01: arreglos bidimensionales
Ingrese el valor para la posición [0,0]:
1
Ingrese el valor para la posición [0,1]:
23
Ingrese el valor para la posición [0,2]:
4
Ingrese el valor para la posición [1,0]:
5
Ingrese el valor para la posición [1,1]:
6
Ingrese el valor para la posición [1,2]:
7
Ingrese el valor para la posición [2,0]:
8
Ingrese el valor para la posición [2,1]:
9
Ingrese el valor para la posición [2,2]:
0
1      23      4
5      6      7
8      9      0

La sumatoria de los elementos de la matriz es: 63
promedio= 7
Ejercicio actividad 02: arreglos bidimensionales
hola ingrese el numero de filas:
2
hola ingrese el numero de columnas:
2
71      13
3      19
La cantidad de numeros impares es: 4
La cantidad de numeros pares es: 0
El numero mayor es: 71
El numero menor es: 3
```